

Ejercicio 01

Se desea un programa que calcule el índice de masa corporal IMC y según el resultado nos muestre la condición de una persona



IMC = ÍNDICE DE MASA CORPORAL

$$\text{IMC} = \frac{\text{PESO (EN KG)}}{\text{ESTATURA}^2 \text{ (EN M)}}^2$$

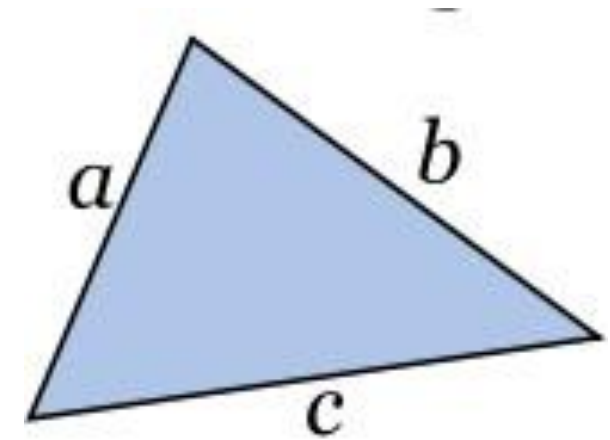
Ejercicios 02



Simular el lanzamiento de un dado, si saca 1 0 6, “Pierde”; si obtiene 2 o 5 “Premio consuelo” y si obtiene 3 0 4 “Gana”. Para hacerlo mas interesante, se ingresa un monto de apuesta, si gana, se duplica el dinero, si es premio consuelo, se le devuelve el dinero y si pierde no se le retorna nada.

Ejercicio 03

- **Clasificación de triángulos:** Diseña un algoritmo que, dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, determine si es equilátero, isósceles o escaleno. No olvidar que el triángulo debe cumplir el “teorema de desigualdad de triángulos” para que sea posible de construir



$$a + b > c$$

$$b + c > a$$

$$c + a > b$$

Ejercicio 05

- Se desea un programa que identifique si una letra es vocal o es una consonante

Ejercicio 04

1. El número de sonidos emitidos por un grillo en un minuto, es una función de la temperatura. Como resultado de esto, es posible determinar el nivel de la temperatura haciendo uso de un grillito como termómetro.

La fórmula para la función es:

$$T = n / 4 + 40$$

Donde: T representa la temperatura en grados Fahrenheit y n el número de sonidos emitidos por minuto

Además, habrá un ligero ajuste por la estación, en los meses de invierno y otoño la constante 40 se incrementa en un 10% y en verano y primavera se decrementa en un 10%.

Ejercicio 06

Crea un programa que convierta entre diferentes unidades monetarias. Usar las 5 unidades mostradas en la tabla. Debe ingresar el monto a convertir y las unidades

Divisas	Valor en soles(PEN)
1 Dólar(USD)	3.47
1 Euro(EUR)	4.07
1 Yen(JPY)	0.02
1 libra esterlina(GBP)	4.67

Parte b: (probar programa)

- Convertir 550 dólares a euros
- Convertir 20000 yenes a dólares
- Convertir 150 libras esterlinas a soles



Ejercicio 07

- Una tienda de ropa aplica descuentos a sus clientes según el monto total de su compra. Si el monto es mayor o igual a S/ 200, se aplica un 15% de descuento. Si el monto es mayor o igual a S/ 100 pero menor que S/ 200, el descuento es del 10%. Si el monto es menor que S/ 100, no hay descuento. Se necesita un programa que, dado el monto total de una compra, calcule y muestre el monto final a pagar después de aplicar el descuento.

Parte b: (probar programa)

- Monto de compra: S/ 250.00
- Monto de compra: S/ 150.00
- Monto de compra: S/ 75.00

